

Chapitre 8

La modélisation ascendante des corrélations — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le principe des copules

- (a) Une fonction copule assemble plusieurs lois marginales univariées — une par actif — en une seule loi jointe multivariée, sans devoir spécifier directement cette loi jointe. Elle est particulièrement utile pour corrélérer un grand nombre d'actifs, comme les 125 actifs d'un CDO, car elle évite de devoir modéliser la dépendance simultanée de 125 variables terme à terme : une seule fonction, éventuellement paramétrée par une unique matrice de corrélation, suffit à joindre toutes les lois marginales déjà connues individuellement.
- (b) $C[G_1(u_1), \dots, G_n(u_n)] = F_n[F_1^{-1}(G_1(u_1)), \dots, F_n^{-1}(G_n(u_n))]$. F_n est la fonction de répartition jointe des n variables, et ρ_F sa structure de corrélation — l'objet même que la copule permet d'injecter sans devoir spécifier F_n dans son intégralité.
- (c) Introduites en finance en 2000 par David Li, les copules — en particulier la copule gaussienne — ont d'abord été saluées comme une solution élégante à un problème redoutable : corrélérer par une seule fonction les nombreux actifs d'un CDO. Dès 2007, elles sont tombées en disgrâce, blâmées pour leur rôle dans la crise : réduire toute la dépendance entre défauts à un unique coefficient de corrélation gaussien s'est révélé être une simplification dangereuse, incapable de capturer une dépendance de queue renforcée précisément quand elle importait le plus.
- (d) Les copules à un paramètre comprennent la copule gaussienne et la famille archimédienne (Gumbel, Clayton, Frank) ; les copules à deux paramètres incluent la Student-t, la Fréchet et la Marshall-Olkin. La copule gaussienne **bivariée** est strictement à un paramètre, le coefficient de corrélation ρ ; sa version **multivariée** peut incorporer une matrice de corrélation complète — donc, en un sens, plusieurs paramètres, mais tous de même nature (des corrélations par paires), non un second paramètre de forme distinct.

Corrigé de l'exercice 2 — La copule gaussienne et l'application de David Li

- (a) $C_{Ga}[G_1(u_1), \dots, G_n(u_n)] = M_n[N^{-1}(G_1(u_1)), \dots, N^{-1}(G_n(u_n)); \rho]$. Lorsque les $G_i(u_i)$ sont uniformes, les $N^{-1}(G_i(u_i))$ deviennent des variables normales standard, et M_n devient la fonction de répartition normale multivariée **standard** (moyenne nulle, variances unitaires), entièrement caractérisée par sa matrice de corrélation ρ .
- (b) David Li applique la copule gaussienne non pas aux rendements, mais aux probabilités de défaut cumulées $Q_i(t)$ de chaque entité, utilisées comme lois marginales : $C_{Ga}[Q_1(t), \dots, Q_n(t)] = M_n[N^{-1}(Q_1(t)), \dots, N^{-1}(Q_n(t)); \rho]$. Ce modèle est appelé « copule de temps de défaut » car il corrèle directement les instants de défaut τ_i de chaque actif, plutôt que leurs rendements ou toute autre variable financière classique.
- (c) La structure par terme croît à rythme décroissant car un émetteur déjà en difficulté qui survit aux premières années — les plus critiques — voit sa probabilité de défaut ultérieure décroître : avoir survécu est en soi une information favorable. L'opération $N^{-1}(Q_i(t))$ convertit cette probabilité cumulée de défaut, percentile à percentile, en une abscisse de la loi normale standard — une transformation purement technique qui prépare l'entrée dans M_n , sans changer l'information contenue dans $Q_i(t)$.
- (d) $M_2(z_1, z_2; \rho)$ prend deux seuils marginaux — chacun déjà calibré pour reproduire exactement $Q_1(t)$ et $Q_2(t)$ via N^{-1} — et leur applique la structure de dépendance de la loi normale bivariée, entièrement résumée par ρ . La probabilité conjointe qui en résulte est donc cohérente, par construction, avec les deux probabilités marginales de départ et avec le seul paramètre de corrélation ρ , sans qu'il soit nécessaire de spécifier directement la loi jointe des deux temps de défaut.

Corrigé de l'exercice 3 — Simuler le défaut corrélé

- (a) Pour un portefeuille de n actifs, on tire un échantillon $M_n(\cdot) \in (0,1]$ de la copule gaussienne multivariée, obtenu via une décomposition de Choleski de la matrice de corrélation ρ . La décomposition de Choleski transforme des tirages indépendants d'une loi normale standard en tirages corrélés selon ρ — c'est elle, et elle seule, qui injecte la structure de dépendance dans l'échantillon simulé.
- (b) Il n'existe pas de formule fermée pour résoudre $Q_i(\tau_i) = M_n(\cdot)$ car Q_i est une fonction de marché empirique (une courbe de probabilités de défaut cumulées), non une expression analytique inversible. Une procédure de recherche numérique, comme l'algorithme de Newton-Raphson, ou une simple interpolation sur la courbe Q_i , permet néanmoins de trouver τ_i .
- (c) En répétant la simulation des dizaines ou centaines de milliers de fois puis en moyennant les τ_i obtenus pour l'actif i , on obtient une estimation de son temps de défaut attendu. Ce temps intègre la corrélation de l'actif i avec les autres actifs du portefeuille car la matrice de corrélation ρ est un intrant direct de M_n : chaque tirage de $M_n(\cdot)$ pour l'actif i est statistiquement lié, par construction, aux tirages simultanés des autres actifs.
- (d) On égalise la valeur tirée de $M_n(\cdot)$ à la fonction de marché $Q_i(\tau)$, et on lit — graphiquement ou par résolution numérique — le temps de défaut τ_i correspondant sur l'axe des abscisses de cette courbe. Cette lecture est par nature **approximative** lorsqu'elle repose sur une interpolation entre deux points connus de la courbe Q_i , plutôt que sur une formule exacte.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La copule gaussienne à l'épreuve des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 7 montrait que la corrélation moyenne grimpe de 27,46 % en expansion à 36,96 % en récession, avec une volatilité supérieure à 80 % et un pic de crise à 96,97 % — 2,6 fois la moyenne de récession. La copule gaussienne de ce chapitre traite pourtant ρ comme un paramètre unique et fixe, typiquement calibré sur une moyenne historique proche du niveau de régime normal. Un tel modèle sous-estime donc structurellement la probabilité de défauts conjoints précisément dans les régimes de crise, où la corrélation réelle dépasse largement cette moyenne : la même erreur de calibrage statique — documentée pour le risque de marché au chapitre 7 — se retrouve, sous une forme mathématiquement identique, dans le risque de crédit modélisé par la copule de ce chapitre. C'est la traduction technique précise de la critique adressée au modèle de Li après 2007-2009.
- (b) Le chapitre 6 illustre le wrong-way risk par un exemple qualitatif isolé. Ce chapitre le rend entièrement calculable : pour les entreprises B et Caa, la probabilité de défaut conjoint passe de $Q_B(1) \times Q_{Caa}(1) = 6,51\% \times 23,83\% \approx 1,55\%$ sous indépendance à $M_2(-1,5133, -0,7118; 0,4) = 3,44\%$ sous une corrélation de 0,4 — plus du double. La formule $P(X \cap Y) = \rho \sqrt{P_X(1 - P_X)} \sqrt{P_Y(1 - P_Y)} + P_X P_Y$ du chapitre 6 et la fonction M_2 de ce chapitre répondent à la même question, mais M_2 généralise cette formule en autorisant des probabilités marginales *dépendantes du temps* $Q_i(t)$, alors que le chapitre 6 se limitait à un couple de probabilités bernoulliennes figées sur une seule période.
- (c) Le chapitre 5 mettait en garde contre les tests de résistance dont la probabilité de chaque scénario reste inconnue. La simulation de ce chapitre semble répondre directement à cette critique : chaque temps de défaut simulé τ_i est rattaché à une probabilité explicite via $M_n(\cdot)$ et $Q_i(\tau)$. Mais cette rigueur apparente déplace le problème plutôt qu'elle ne le résout : la probabilité attachée à chaque scénario n'est fiable que si la matrice ρ , seul intrant de dépendance de M_n , décrit correctement la corrélation réelle — une hypothèse que le chapitre 7 invite précisément à mettre en doute, puisque cette corrélation réelle est elle-même dynamique et instable.
- (d) Le chapitre 4 supposait des résidus ε_i non corrélés entre titres, soit le cas particulier $\rho = 0$. En posant $\rho = 0$ dans M_2 de ce chapitre, on obtient $M_2(z_1, z_2; 0) = N(z_1)N(z_2) = Q_1(t)Q_2(t)$ —

le simple produit des probabilités marginales, soit exactement l'hypothèse d'indépendance du chapitre 4 (vérifié numériquement à l'exercice 5d : $M_2(z_D, z_E; 0) = 1,500\% = Q_D(1) \times Q_E(1)$ au dix-millième près). La copule gaussienne de ce chapitre généralise donc directement l'hypothèse simplificatrice du chapitre 4, en lui ajoutant un unique degré de liberté, ρ , pour s'écarter de l'indépendance — au prix, comme le montrent les questions (a) à (c), de résumer toute la richesse d'une dépendance potentiellement instable et non linéaire à ce seul paramètre.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La copule gaussienne, chiffrée

On a $Q_D(1) = 0,10$, $Q_E(1) = 0,15$.

(a) $z_D = N^{-1}(0,10) = -1,2816$; $z_E = N^{-1}(0,15) = -1,0364$.

(b) $M_2(-1,2816, -1,0364; 0,3) = 2,979\%$.

(c) $M_2(-1,2816, -1,0364; 0,5) = 4,280\%$. La probabilité de défaut conjoint augmente bien avec ρ (2,979% $\rightarrow$ 4,280%) : plus les deux émetteurs sont corrélés, plus il est probable qu'ils fassent défaut ensemble, exactement l'intuition du risque de corrélation — une corrélation positive rapproche les deux événements de défaut au lieu de les laisser indépendants.

(d) $M_2(-1,2816, -1,0364; 0) = 1,500\%$, identique — au dix-millième de point près — au produit $Q_D(1) \times Q_E(1) = 0,10 \times 0,15 = 1,500\%$. Ce résultat confirme qu'à corrélation nulle, la copule gaussienne se réduit exactement à l'hypothèse d'indépendance : $M_2(z_1, z_2; 0) = N(z_1)N(z_2) = Q_1 \times Q_2$.

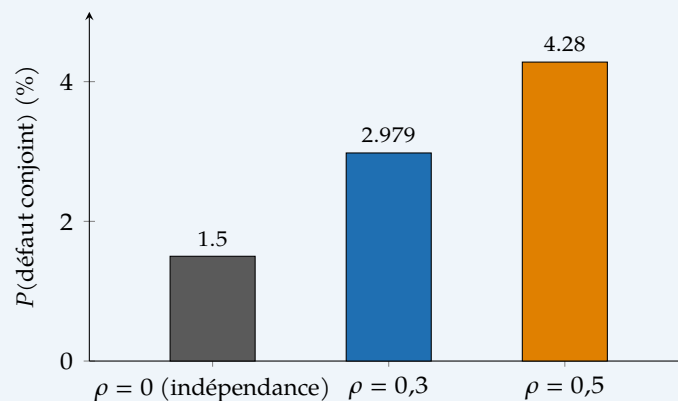


FIG. 1 : Probabilité de défaut conjoint de D et E, selon la corrélation gaussienne ρ .

Corrigé de l'exercice 6 — Simuler le défaut corrélé par décomposition de Choleski, chiffré

On a $\rho = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 0,3 \\ 0,5 & 1 & 0,4 \\ 0,3 & 0,4 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Par la méthode de Choleski (résolution ligne par ligne de $LL^T = \rho$) :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0,8660 & 0 \\ 0,3 & 0,2887 & 0,9092 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $L_{21} = \rho_{21} = 0,5$, $L_{22} = \sqrt{1 - 0,5^2} = 0,8660$, $L_{31} = \rho_{31} = 0,3$, $L_{32} = (\rho_{32} - L_{31}L_{21})/L_{22} = (0,4 - 0,15)/0,8660 = 0,2887$, et $L_{33} = \sqrt{1 - L_{31}^2 - L_{32}^2} = \sqrt{1 - 0,09 - 0,0833} = 0,9092$.

(b) $x = Lz$ avec $z = (0,50; -0,50; 0,20)$:

$$x_1 = 1 \times 0,50 = \mathbf{0,5000},$$

$$x_2 = 0,5 \times 0,50 + 0,8660 \times (-0,50) = 0,2500 - 0,4330 = \mathbf{-0,1830},$$

$$x_3 = 0,3 \times 0,50 + 0,2887 \times (-0,50) + 0,9092 \times 0,20 = 0,1500 - 0,1443 + 0,1818 = \mathbf{0,1875}.$$

(c) $N(x_2) = N(-0,1830) = \mathbf{42,74\%}$.

(d) 42,74 % se situe entre $Q_2(5) = 38\%$ et $Q_2(6) = 45\%$. Par interpolation linéaire : $\tau_2 = 5 + \frac{42,74 - 38}{45 - 38} \times (6 - 5) = 5 + \frac{4,74}{7} = 5 + 0,677 = \mathbf{5,68}$ ans.

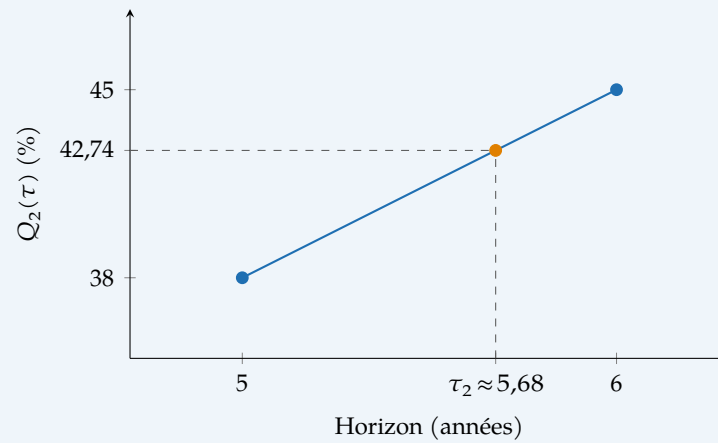


FIG. 2 : Interpolation linéaire de la courbe de défaut cumulé $Q_2(\tau)$ pour lire τ_2 .